Лабораторная работа №1

Моделирование в Electronics Workbench

Эксперимент				Расчет		
№ схемы	*R*вх (Ом)	*UR*3 (В)	*uR*3 (В)	*R*вх (Ом)	*UR*3 (В)	*uR*3 (В)
Сх.1	26	5,3846	26,25	24	10	50
Сх.2	2,8251	20	100	1,4634	20	100
Сх.3	13,94	5,65	28,25	7,45	14,63	73,17

Эксперемент:

Сх 1

$$R_{вх} = R_1 + R_2 + R_3 = 10 + 9 + 7 = 26 \text{ Ом}$$

$$U_{R3} = \frac{E}{R_{вх}} \cdot R_3 = \frac{20}{26} \cdot 7 = 5{,}3846 \text{ В}$$

$$u_{R3} = \frac{e}{R_{вх}} \cdot R_3 = \frac{100}{26} \cdot 7 = 26{,}25 \text{ В}$$

Сх 2

$$R_{вх} = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3}{(R_1 + R_2) \cdot R_3 + R_1 \cdot R_2} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 7}{(10 + 9) \cdot 7 + 10 \cdot 9} = 2{,}8251 \text{ Ом}$$

$$U_{R3} = E = 20 \text{ В}$$

$$u_{R3} = e = 100 \text{ В}$$

Сх 3

$$R_{вх} = R_1 + \frac{R_3 \cdot R_2}{R_3 + R_2} = 10 + \frac{7 \cdot 9}{7 + 9} = 13{,}94 \text{ Ом}$$

$$U_{R3} = -\frac{E}{R_{вх}} \cdot R_1 + E = -\frac{20}{13{,}94} \cdot 10 + 20 = 5{,}65 \text{ В}$$

$$u_{R3} = -\frac{e}{R_{вх}} \cdot R_1 + e = -\frac{100}{13{,}94} \cdot 10 + 100 = 28{,}25 \text{ В}$$

Расчет:

Последовательно

Сх1 $R_{вх} = R_1 + R_2 + R_3 = 2 + 10 + 12 = \boxed{24\ Ом}$

$$U_{R3} = \frac{E}{R_{вх}} \cdot R_3 = \frac{20}{24} \cdot 12 = \boxed{10\ V}$$

$$u_{R3} = \frac{e}{R_{вх}} \cdot R_3 = \frac{100}{24} \cdot 12 = \boxed{50\ V}$$

Параллельно

Сх2 $$R_{вх} = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3}{(R_1 + R_2) \cdot R_3 + R_1 \cdot R_2} = \frac{2 \cdot 10 \cdot 12}{(2+10) \cdot 12 + 2 \cdot 10} = 1,4634$$

$$U_{R3} = E = 20$$

$$u_{R3} = e = 100$$

Смешано

Сх3 $$R_{вх} = R_1 + \frac{R_3 \cdot R_2}{R_3 + R_2} = 2 + \frac{12 \cdot 10}{12+10} = 7,(45)$$

$$U_{R3} = -\frac{E}{R_{вх}} \cdot R_1 + E = -\frac{20}{7,(45)} \cdot 2 + 20 = 14,63$$

$$u_{R3} = -\frac{e}{R_{вх}} \cdot R_1 + e = -\frac{100}{7,(45)} \cdot 2 + 100 = 73,17$$